XÁC SUẤT - THỐNG KÊ ỨNG DỤNG
CHƯƠNG 4
BIẾN NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC VÀ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

4.1. Biến ngẫu nhiên liên tục và Hàm mật độ xác suất

Định nghĩa 4.1.1. Một **biến ngẫu nhiên *X* gọi là liên tục** nếu thỏa mãn:

(1) Các giá trị có thể có của X nằm trong một khoảng số thực hoặc là hợp của các khoảng rời nhau;

(2) $P(X = c) = 0$ với bất kì số c là một giá trị của X.

Định nghĩa 4.1.2. Hàm $f(x)$ được gọi là **hàm mật độ xác suất** của BNN liên tục X nếu:

i) $f(x) \geq 0, \forall x$ ii) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ iii) $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$.

Ví dụ 1. Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} 0, x < 1 \\ \dfrac{a}{x^2}, x \geq 1 \end{cases}.$$

a) Xác định a. b) Tìm $P(-1 \leq X \leq 2)$.

***Giải*:**

a) Theo tính chất hàm mật độ xác suất: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

$\Leftrightarrow \int_{-\infty}^{1} 0dx + \int_1^{+\infty} \frac{a}{x^2}dx = 1 \Leftrightarrow a = 1$

b) $P(-1 \leq X \leq 2) = \int_{-1}^{1} 0dx + \int_1^2 \frac{1}{x^2}dx = \frac{1}{2}$

Chú ý. Nếu BNN X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \notin [a; b], \\ \phi(x) & \text{nếu } x \in [a; b], \end{cases}$$

thì

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x < a, \\ \displaystyle\int_a^x \phi(t)dt & \text{nếu } a \leq x \leq b, \\ 1 & \text{nếu } x > b. \end{cases}$$

Ví dụ 2. Khoảng thời gian X (tính bằng phút) mà một người nói chuyện qua điện thoại đường dài là biến ngẫu nhiên liên tục với hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \le 0 \\ ke^{-0,1x} & x > 0 \end{cases}$$

a) Tìm k.

b) Tính xác suất một người sẽ nói chuyện từ 8 đến 12 phút.

Giải.

a) Vì $f(x)$ là hàm mật độ xác suất nên:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_{0}^{\infty} ke^{-0,1x} = \lim_{x\to\infty} k(10 - 10e^{-0.1x}) = 10k \Rightarrow k = 0,1.$$

b) Xác suất một người sẽ nói chuyện từ 8 đến 12 phút là:

$$P(8 \le X \le 12) = \int_{8}^{12} f(x)dx \quad = \int_{8}^{12} 0,1e^{-0,1x}dx = e^{-0.1\times 8} - e^{-0.1\times 12}$$
$$= 0,148.$$

4.2. Hàm phân phối xác suất và các số đặc trưng

Định nghĩa 4.2.1. **Hàm phân phối $F(x)$** của biến ngẫu nhiên liên tục X được xác định bởi:

$$F(x) = P(X \le x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)dy,\ \forall x \in \mathbb{R}$$

Với mọi số thực a, ta có $P(X > a) = 1 - F(a)$, và cho hai số a và b với $a < b$, ta có

$$P(a \le X \le b) = F(b) - F(a)$$

Chú ý: $f(x) = F'(x)$

Ví dụ 3. Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ là

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{8} + \frac{3}{8}x & 0 \le x \le 2 \\ 0 & \text{nếu khác} \end{cases}$$

Tìm hàm phân phối của X.

Giải: Xét giá trị x bất kì trong đoạn [0,2], ta có

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)dy = \int_{0}^{x} \left(\frac{1}{8} + \frac{3}{8}y\right) dy = \frac{x}{8} + \frac{3}{16}x^2$$

Khi đó,

$$F(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ \dfrac{x}{8}+\dfrac{3}{16}x^2 & 0\le x\le 2\\ 1 & x>2\end{cases}$$

Chẳng hạn, ta tính

$$P(1\le X\le 1.5)=F(1.5)-F(1)=\left[\frac{1}{8}1.5+\frac{3}{16}1.5^2\right]-\left[\frac{1}{8}1+\frac{3}{16}1^2\right]=\frac{19}{64}$$

và

$$P(X>1)=1-P(X\le 1)=1-F(1)=1-\left[\frac{1}{8}1+\frac{3}{16}1^2\right]=\frac{11}{16}$$

Ví dụ 4. Một cửa hàng tạp hóa lớn có không gian kệ cho 150 thùng nước trái cây được giao vào một ngày cụ thể mỗi tuần. Doanh số hàng tuần đối với nước trái cây cho thấy nhu cầu tăng đều đặn lên đến 100 thùng và sau đó chững lại trong khoảng từ 100 đến 150 thùng. Gọi X là nhu cầu hàng tuần tính theo đơn vị trăm thùng. X có hàm mật độ xác suất:

$$f(x)=\begin{cases}x & 0\le x\le 1\\ 1 & 1<x\le 1{,}5\\ 0 & x<0 \text{ hay } x>1{,}5\end{cases}$$

a) Tìm hàm phân phối xác suất $F(x)$,

b) Tính $P(0\le X\le 0{,}6)$,

c) Tính $\mathrm{P}(0{,}9\le \mathrm{X}\le 1{,}2)$.

Giải

a) Từ định nghĩa hàm phân phối xác suất, ta có

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt=\begin{cases}0 & x<0\\ \displaystyle\int_0^x tdt=0{,}5x^2 & 0\le x\le 1\\ \displaystyle\int_0^1 tdt+\int_1^x dt=x-0{,}5 & 1<x\le 1{,}5\\ 0 & x>1{,}5\\ \displaystyle\int_0^1 tdt+\int_1^{1{,}5} dt=1 & \end{cases}$$

b) $P(0\le X\le 0{,}6)=F(0{,}6)-F(0)=0{,}5\times 0,6^2-0=0{,}18.$

c) $P(0{,}9\le X\le 1{,}2)=F(1{,}2)-F(0{,}9)=1{,}2-0{,}5-0{,}5\times 0,9^2=0{,}295.$

Kì vọng - Phương sai

Kì vọng hay giá trị trung bình của một biến ngẫu nhiên liên tục X với hàm mật độ $f(x)$ là

$$\mu_X = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)dx$$

Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục và $h(X)$ là một hàm của X. Khi đó,

$$E[h(X)] = \mu_{h(X)} = \int_{-\infty}^{\infty} h(x) \cdot f(x)dx$$

Phương sai của X

$$\sigma_X^2 = \text{Var}\,(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_X)^2 \cdot f(x)dx = E[(X - \mu_X)^2] = E(X^2) - \mu_X^2$$

Độ lệch chuẩn của X là $\sigma_X = \sqrt{\text{Var}\,(X)}$.

Ví dụ 5. Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}(1 - x^2) & 0 \le x \le 1 \\ 0 & \text{nếu khác} \end{cases}$$

Khi đó,

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)dx = \int_0^1 x \cdot \frac{3}{2}(1 - x^2)dx = \frac{3}{8}$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f(x)dx = \int_0^1 x^2 \cdot \frac{3}{2}(1 - x^2)dx = \frac{1}{5}$$

và

$$\text{Var}\,(X) = \frac{1}{5} - \left(\frac{3}{8}\right)^2 = \frac{19}{320} \text{ và } \sigma_X = 0.244$$

Ví dụ 6. Một người đang đợi một tin nhắn vào lúc 5 giờ chiều. Biết số giờ sau 5 giờ chiều cho đến khi tin nhắn đến là biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1{,}5} & 0 < x < 1{,}5 \\ 0 & x \le 0 \text{ hay } x \ge 1{,}5 \end{cases}$$

Khoảng thời gian trung bình sau 5 giờ chiều cho đến khi tin nhắn đến được là bao nhiêu?

Giải.

Khoảng thời gian trung bình sau 5 giờ chiều cho đến khi tin nhắn đến:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = \int_{0}^{1,5} \frac{x}{1,5} dx = 0,75$$

Ví dụ 7. Cho BNN liên tục X có hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{32}(4x - x^2) & \text{nếu } x \in [0;4], \\ 0 & \text{nếu } x \notin [0;4]. \end{cases}$$

a) Tính $E(X), E(X^2)$ và $E(3X + 10)$.

b) Tính Var (X) và Var $(3X - 10)$.

Giải. a) Ta có

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_{0}^{4} \frac{3}{32} x(4x - x^2)dx = 2$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \int_{0}^{4} \frac{3}{32} x^2(4x - x^2)dx = \frac{24}{5}$$

$$E(3X + 10) = 3E(X) + 10 = 16$$

b)

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E(X^2) - E^2(X) \\ &= \left(\int_{0}^{4} \frac{3}{32} x^2(4x - x^2)dx\right) - \left(\int_{0}^{4} \frac{3}{32} x(4x - x^2)dx\right)^2 = \frac{4}{5} \end{aligned}$$

Và Var $(3X - 10) = 3^2$Var (X) + Var $(10) = 9$Var $(X) = \frac{36}{5}$.

4.3. Phân phối chuẩn

Định nghĩa 4.3.1. Một biến ngẫu nhiên liên tục X gọi là có **phân phối chuẩn với hai tham số μ và σ**, trong đó $-\infty < \mu < \infty$ và $0 < \sigma$, nếu hàm mật độ của X là

$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}, \quad -\infty < x < \infty$$

Kí hiệu: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Phân phối chuẩn với hai tham số $\boldsymbol{\mu = 0, \sigma = 1}$ gọi là **phân phối chuẩn tắc**. Một biến ngẫu nhiên Z có phân phối chuẩn tắc với hàm mật độ xác suất là

$$f(z; 0,1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \quad -\infty < z < \infty$$

Hàm phân phối của Z là $P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^{z} f(y; 0,1)dy = \varphi(z)$.

Kí hiệu: $Z \sim N(0,1)$.

Tính xác suất của phân phối chuẩn

Đặt: $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} \cdot dt$ (Hàm Laplace, bảng giá trị có sẵn)

- $\varphi(-x) = -\varphi(x)$.
- Với $x > 4.42$: $\varphi(x) \approx 0,5$.
- $\varphi(-\infty) = -0,5$; $\varphi(+\infty) = 0,5$

Cách tính xác suất:

- Nếu $X \sim N(0,1)$ thì $P(a \leq X \leq b) = \varphi(b) - \varphi(a)$.
- Nếu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ thì $P(a \leq X \leq b) = \varphi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \varphi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$.

Ví dụ 8. Cho $X \sim N(1.25; 0.45^2)$. Tính:

a) $P(1 \leq X \leq 1.75)$

b) $P(X > 2)$

Giải.

a) $P(1 \leq X \leq 1.75) = \varphi\left(\frac{1.75-1.25}{0.45}\right) - \varphi\left(\frac{1-1.25}{0.45}\right) = 0.57748$

b $P(X > 2) = \mathrm{P}(2 < \mathrm{X} < \infty) = 0.5 - \varphi\left(\frac{2-1.25}{0.45}\right) = 0.5 - 0.45221 = 0.04779$

Ví dụ 9. Cho BNN X có luật phân phối chuẩn $N(2; 9)$. Tính các xác suất sau:

1) $P(1 \leq X < 2,5)$; 2) $P(X \geq 3)$; 3) $P(X \leq 2)$.

Giải. 1) Ta có $\mu = 2, \sigma = 3$. Áp dụng định lý trên ta có

$$\begin{aligned} P(1 \leq X < 2,5) &= \varphi\left(\frac{2,5-2}{3}\right) - \varphi\left(\frac{1-2}{3}\right) \\ &= \varphi(0,17) - \varphi(-0,33) \\ &= 0,0675 + 0,1293 = 0,1968. \end{aligned}$$

2) $P(X \geq 3) = 0.5 - \varphi\left(\frac{3-2}{3}\right) = 0.5 - 0,13056 = 0,36944$

3) $P(X \leq 2) = \mathrm{P}(-\infty < \mathrm{X} \leq 2) = \varphi\left(\frac{2-2}{3}\right) + 0.5 = 0.5$

Ví dụ 10. Trọng lượng của một gói bột giặt là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trọng lượng trung bình là 5 (kg) và độ lệch chuẩn 0.1(kg). Tính tỉ lệ gói bột giặt có trọng lượng từ 4.8 kg đến 5.1 kg.

Giải. Gọi $X(kg)$ là trọng lượng của gói bột giặt, $X \sim N(5; 0.1^2)$. Tỉ lệ gói bột giặt có trọng lượng từ 4.8 kg đến 5.1 kg chính là

$$P(4.8 \le X \le 5.1) = \varphi\left(\frac{5.1-5}{0.1}\right) - \varphi\left(\frac{4.8-5}{0.1}\right) = \varphi(1) - \varphi(-2)$$
$$= 0.34134 - (-0.47725) = 0.81859$$

Vậy tỉ lệ gói bột giặt có trọng lượng từ 4.8 kg đến 5.1 kg là 81.86%.

Bấm máy tính tìm hàm Phi của phân phối chuẩn

Ví dụ 11. Tìm $\varphi\left(\frac{2-1.25}{0.45}\right) = ?$

fx570 or VINACAL 570

MODE → 3: STAT → 1:Var → AC

SHIFT → 1 → 5: Distr → 2: $\mathrm{Q}\left(\frac{2-1.25}{0.45}\right) = 0.45221$

fx580

MODE → 6 → AC

MODE → 6 → AC

OPTN →⇓→ 4 (Norm Dist) → 2: $\mathrm{Q}\left(\frac{2-1.25}{0.45}\right) = 0.45221$

Ví dụ 12. Tìm c nếu $\varphi(c) = 0.475$.
fx570 VN or VINACAL 570 VN

MODE →⇓→ 3 → 3 → 0.975 === 1.96
f × 580
MODE → 7 → 3 → 0.975 === 1.96

Chú ý: Khi bấm máy lấy **c + 0.5**

4.4. Phân phối đều

Định nghĩa. Một biến ngẫu nhiên liên tục X gọi là một phân phối đều trên một khoảng $[A, B]$ nếu hàm mật độ của X là

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{B-A} & A \le x \le B \\ 0 & \text{nếu khác.} \end{cases}$$

Nếu $X \sim \mathrm{Uni}(A, B)$ thì:

- Hàm phân phối tích lũy: $P(X \le x) = \frac{x-a}{b-a}$
- $E(X) = \frac{A+B}{2}, V(X) = \frac{(B-A)^2}{12}$

Ví dụ 13. Thời gian X (phút) chuẩn bị thiết bị cho một thử nghiệm vật lý của một giáo viên thí nghiệm được cho là có phân phối đều với $\mathrm{A} = 25$ và $\mathrm{B} = 35$.

a) Xác định hàm mật độ xác suất của X.

b) Tính xác suất thời gian chuẩn bị ít hơn thời gian chuẩn bị trung bình một độ lệch chuẩn.

c) Biết trợ lý đã chuẩn bị được 22 phút, tính xác suất thời gian chuẩn bị không quá 30 phút.

Giải.

a) Hàm mật độ xác suất của X là

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{B-A} & A \le x \le B \\ 0 & \text{nếu khác.} \end{cases} = \begin{cases} \dfrac{1}{35-25} & 25 \le x \le 35 \\ 0 & \text{nếu khác.} \end{cases} = \begin{cases} 0{,}1 & 25 \le x \le 35 \\ 0 & \text{nếu khác.} \end{cases}$$

b) Kỳ vọng của phân phối đều:

$$\mu = \frac{A+B}{2} = \frac{25+35}{2} = 30 \text{ phút.}$$

- Phương sai:

$$\sigma^2 = \frac{(B-A)^2}{12} = \frac{(35-25)^2}{12} = \frac{100}{12} \approx 8{,}333.$$

- Độ lệch chuẩn:

$$\sigma = \sqrt{8{,}333} \approx 2{,}887 \text{ phút.}$$

Vậy: thời gian chuẩn bị ít hơn thời gian chuẩn bị trung bình một độ lệch chuẩn.

$$\mu - \sigma = 30 - 2.887 \approx 27.113 \text{ phút.}$$

Vậy ta cần tính xác suất $P(X < 27.113)$

$$P(X < 27.113) = \frac{27{,}113 - 25}{35 - 25} = \frac{2.113}{10} \approx 0{,}2113 = 21{,}13\%.$$

c) Đề bài yêu cầu tính $P(X \leq 30 | X \geq 22)$

Do X có phân phối đều trên $[25,35]$, điều kiện $X \geq 22$ không ảnh hưởng vì X luôn ≥ 25.

Vậy bài toán trở thành tính $P(X \leq 30)$ trên $[25,35]$.

$$P(X \leq 30) = \frac{30-25}{35-25} = \frac{5}{10} = 0.5$$

4.5. Phân phối mũ

Định nghĩa. Một biến ngẫu nhiên X gọi là có phân phối mũ với tham số $\lambda (\lambda > 0)$ nếu hàm mật độ xác suất của X là

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{nếu khác} \end{cases}$$

Hàm phân phối của X là

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

Kí hiệu: $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ và khi đó:

- $\mu = E(X) = \frac{1}{\lambda}; \sigma^2 = V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$.
- $P(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}$

Ví dụ 14. Cho X là biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với giá trị trung bình là 6.

Tính xác suất $P(X \leq 10)$ và $P(5 \leq X \leq 10)$

Giải. Ta có: $6 = EX = \frac{1}{\lambda}$, do đó $\lambda = \frac{1}{6}$.

$$\begin{aligned} P(X \leq 10) &= F(10) = 1 - e^{-\left(\frac{1}{6}\right)(10)} \\ &= 1 - 0.189 = 0.811 \\ P(5 \leq X \leq 10) &= F(10) - F(5) \\ &= (1 - e^{-1.667}) - (1 - e^{-8.335}) = 0.246 \end{aligned}$$

Ví dụ 15. Tuổi thọ X (đơn vị: năm) của sản phẩm do nhà máy N sản xuất là biến ngẫu nhiên X có phân phối mũ với tham số $\lambda = 0.2$.

a) Tính tuổi thọ trung bình của sản phẩm do nhà máy N sản xuất.

b) Viết hàm mật độ xác suất của X và tính tỷ lệ sản phẩm có tuổi thọ lớn hơn tuổi thọ trung bình.

Giải.

a) Kỳ vọng của phân phối mũ: $E(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0.2} = 5$ năm.

b) Hàm mật độ xác suất và tỷ lệ sản phẩm có tuổi thọ lớn hơn trung bình

Hàm mật độ xác suất của X :

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \text{ với } x \geq 0.$$

Thay $\lambda = 0.2$:

$$f(x) = 0.2 \cdot e^{-0.2x} \text{ (với } x \geq 0)$$

Tỷ lệ sản phẩm có tuổi thọ lớn hơn trung bình ($P(X > E(X))$):

- Tuổi thọ trung bình $E(X) = 5$ năm.
- Tính $P(X > 5)$:

$$P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5) = 1 - \left(1 - e^{-\lambda \cdot 5}\right) = e^{-0.2\times 5} = e^{-1} \approx 0.3679$$

Ví dụ 16. Tuổi thọ (năm) của 1 một cái máy giặt là BNN có luật phân phối mũ với tuổi thọ trung bình là 10 năm. Thời gian bảo hành của máy giặt này làm 3 năm. Tính xác suất máy giặt phải bảo hành?

Giải. Gọi X là tuổi thọ của máy giặt (năm). Ta có $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$. Theo đề ta có

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} = 10 \Leftrightarrow \lambda = \frac{1}{10} = 0{,}1.$$

Xác suất máy giặt phải bảo hành là

$$P(X \leq 3) = \int_{-\infty}^{3} f(x)dx = \int_{0}^{3} 0{,}1e^{-0{,}1x}dx \approx 0{,}2595.$$

4.6. Phân phối Gamma

Định nghĩa. Cho $\alpha > 0$, khi đó hàm gamma $\Gamma(\alpha)$ được xác định bởi

$$\Gamma(\alpha) = \int_{0}^{\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx$$

Một số tính chất quan trọng của hàm gamma:

1) Cho bất kì $\alpha > 1, \Gamma = (\alpha - 1) \cdot \Gamma(\alpha - 1)$.

2) Cho n là một số nguyên dương bất kì, ta có $\Gamma(n) = (n - 1)\,!$

3) $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$

Đặt $\quad f(x;\alpha) = \begin{cases} \frac{x^{\alpha-1}e^{-x}}{\Gamma(\alpha)} & x \geq 0 \\ 0 & \text{nếu khác.} \end{cases}$

Khi đó, ta thấy $f(x;\alpha) \geq 0$ và $\int_0^\infty f(x;\alpha)dx = \Gamma(\alpha)/\Gamma(\alpha) = 1$,

vì thế $f(x;\alpha)$ thỏa mãn hai tính chất cơ bản của hàm mật độ xác suất.

Định nghĩa. Một biến ngẫu nhiên liên tục X gọi là có phân phối gamma nếu hàm mật độ của X là

$$f(x;\alpha,\beta)=\begin{cases}\dfrac{1}{\beta^{\alpha}\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-x} & x\geq 0\\ 0 & \text{nếu khác.}\end{cases}$$

trong đó α và β là hai tham số dương.

Hàm gamma chuẩn tắc khi $\beta=1$ và hàm mật độ của X lúc đó là (1). Kì vọng và phương sai của X

$$E(X)=\mu=\alpha\beta \text{ Var } (X)=\sigma^2=\alpha\beta^2$$

Hàm phân phối của biến ngẫu nhiên X có phân phối gammma chuẩn tắc là

$$F(x;\alpha)=\int_0^x\frac{y^{\alpha-1}e^{-y}}{\Gamma(\alpha)}dy\ x>0$$

còn được gọi là hàm gamma không đầy đủ.

Kỳ vọng và phương sai của phân phối gamma

Nếu X là biến ngẫu nhiên có phân phối gamma với các tham số α và β, thì:

$$E(X)=\alpha\beta\ và \text{ Var } (X)=\alpha\beta^2$$

Ví dụ 17. Mức tiêu thụ nhiên liệu hàng không hàng ngày tính bằng triệu gallon tại một sân bay có thể được coi là biến ngẫu nhiên có phân phối gamma với $\alpha=3,\beta=1$.

a) Xác suất mà mức tiêu thụ nhiên liệu trong ngày ít hơn 1 triệu gallon là bao nhiêu?

b) Giả sử sân bay chỉ có thể chứa 2 triệu gallon nhiên liệu. Xác suất cung cấp nhiên liệu sẽ không đủ trong ngày là bao nhiêu?

Giải.

Gọi X là mức tiêu thụ nhiên liệu trong ngày, thì X có phân phối gamma tiêu chuẩn với $\alpha=3$.

A) Xác suất mà mức tiêu thụ nhiên liệu trong ngày ít hơn 1 triệu gallon

là: $P(X<1)=F(1;3)=\int_0^1\frac{t^2e^{-t}}{\Gamma(3)}dt$.

Sử dụng tính chất $\Gamma(n)=(n-1)\,!$ với n là số nguyên dương, ta được

$$P(X < 1) = \int_0^1 \frac{t^2 e^{-t}}{2} dt = 1 - \frac{5}{2e} = 0{,}0803013971$$

b) Vì sân bay chỉ có thể lưu trữ 2 triệu gallon, nguồn cung cấp nhiên liệu sẽ không đủ nếu mức tiêu thụ nhiên liệu X lớn hơn 2. Do đó, xác suất cung cấp nhiên liệu sẽ không đủ trong ngày là:

$$P(X > 2) = 1 - F(2;3) = 1 - \int_0^2 \frac{t^2 e^{-t}}{2} dt = 0{,}6766764162.$$

BÀI TẬP

Bài 1. Cho X là đại lượng ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu} \quad x < 0 \\ \frac{6}{5}x & \text{nếu} \quad 0 \le x \le 1 \\ \frac{6}{5x^4} & \text{nếu} \quad x > 1 \end{cases}$$

Tìm hàm phân phối xác suất $F(x)$.

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Bài 2. Cho $a > 0$ và X là BNN có hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \notin \left[\frac{-\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right], \\ a\cos x & \text{nếu } x \in \left[\frac{-\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]. \end{cases}$$

1) Tìm a để $f(x)$ thỏa mãn các điều kiện của một hàm mật độ xác suất của BNN.
2) Tính $P(0{,}25\pi < X < \pi)$.

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……
……
……
……..

Bài 3. Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(x) = \begin{cases} \text{kx}(1-x) & \text{nếu} \quad 0 \le x \le 1 \\ 0 & \text{nếu} \quad x \notin [0;1] \end{cases}$$

a) Tìm k

b) Tính xác suất $P(0{,}2 < X < 0{,}5)$

c) Tìm hàm phân phối xác suất của X

……
……
……
……
……
……
……..
……
……
……
……
……
……
……..

Bài 4. Cho X là đại lượng ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} 2.e^{-2x} & \text{nếu} \quad 0 < x < 2 \\ 0 & \text{nếu} \quad x \notin (0,2) \end{cases}$$

Tìm $E(X)$.

……
……
……
……..

……
……..

Bài 5. Cho đại lượng ngẫu nhiên X có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} cx^3 & \text{với} \quad 0 \le x \le 3 \\ 0 & \text{với} \quad x \notin [0,3] \end{cases}$$

Hãy tìm:

a) Hằng số c. b) $Kỳ$ vọng. c) Phương sai

……
……
……
……
……
……
……..
……
……
……
……
……
……..

Bài 6. Tuổi thọ X của một loại sản phẩm (đơn vị: giờ) là một biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{100}{x^2} & \text{nếu } x \ge 100 \\ 0 & \text{nếu } x < 100 \end{cases}$$

a) Tìm hàm phân phối xác suất của X.

b) Sản phẩm được bảo hành nếu tuổi thọ của nó dưới 120 giờ. Tính tỷ lệ sản phẩm phải bảo hành.

……
……
……
……

……
……
……
……
……
……

Bài 7. Tuổi thọ của 1 loại sản phẩm là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{a}{x^2} & \text{nếu } x \geq 400(h) \\ 0 & \text{nếu } x < 400(h) \end{cases}$$

a) Tìm hệ số a.

b) Tìm xác suất để lấy ngẫu nhiên một sản phẩm thì tuổi thọ của nó kéo dài ít nhất là 600 giờ.

……
……
……
……
……
……
……
……

Bài 8. Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục X có dạng:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \leq 0 \\ ax^2 & \text{nếu } 0 < x \leq 1 \\ 1 & \text{nếu } x > 1 \end{cases}$$

a) Tìm hệ số a

b) Tìm hàm mật độ xác suất $f(x)$

c) Tìm xác suất để biến ngẫu nhiên X nhận giá trị trong khoảng $(0{,}25; 0{,}75)$.

……
……
……
……

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Bài 9. Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất có dạng:

$$f(x) = \begin{cases} k & \text{nếu } a < x < b \\ 0 & \text{nếu } x \notin (a, b) \end{cases}$$

a) Tìm hệ số k.

b) Tìm $E(X), V(X)$.

……
……
……
……
……
……
……
……

Bài 10. Cho BNN X có phân phối chuẩn với kỳ vọng $\mu = 10$ và $P(10 < X < 20) = 0{,}4$. Tính xác suất $P(X < 10)$.

……
……
……
……
……
……
……
……

Bài 11. Lãi suất đầu tư vào công ty A là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn, biết xác suất để đạt được lãi suất trên 20% /năm là 0,2 và dưới 10%/ năm là 0,1. Tính xác suất để khi đầu tư vào công ty A được lãi suất ít nhất 14%/ năm.

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Bài 12. Trọng lượng X(g) của một sản phẩm do một máy tự động sản xuất ra là biến ngẫu nhiên, $X \backsim N(100,1)$. Sản phẩm gọi là đạt tiêu chuẩn nếu trọng lượng của nó gọi là đạt tiêu chuẩn nếu trọng lượng của nó đạt từ 98,04 g đến 101,96 g.

a) Tính tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn

b) Lấy ngẫu nhiên 100 sản phẩm của máy. Tính xác suất để có ít nhất 95 sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Bài 13. Trọng lượng của một loại sản phẩm là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình 200gr và độ lệch chuẩn là 5gr.

a) Tìm xác suất để lấy ngẫu nhiên 5 sản phẩm thì có ít nhất một sản phẩm có trọng lượng nhỏ hơn 190gr.

b) Mỗi hộp có 100 sản phẩm. Tìm xác suất để trong ba hộp có 1 hộp có trọng lượng nhỏ hơn 19,9 kg.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 14. Lãi suất đầu tư vào hai thị trường X và Y là các biến ngẫu nhiên độc lập và cùng phân phối chuẩn với trung bình là 10% và 9%; độ lệch chuẩn là 4% và 3%.

a) Muốn có lãi suất trên 8% thì nên chọn phương án nào trong các phương án sau:

- Phương án 1: đầu tư toàn bộ vào X
- Phương án 2: đầu tư toàn bộ vào Y
- Phương án 3: chia đều vốn vào hai thị trường

b) Nếu muốn rủi ro về lãi suất là nhỏ nhất thì nên đầu tư như thế nào?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……
……..…
……
…….

Bài 15. Cho trọng lượng của một loại trái cây (tính bằng kg) là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Một mẫu khảo sát 650 trái cây loại này có 30 trái có trọng lượng dưới 1,8 kg và 130 trái có trọng lượng trên 2,4 kg.

a) Tính trọng lượng trung bình và độ lệch chuẩn của trái cây loại này.

b) Những trái cây có trọng lượng dưới 1,8 kg là thứ phẩm. Giả sử có một lô gồm rất nhiều trái cây loại này. Người ta phân loại lô trái cây như sau: Lấy mẫu ngẫu nhiên 20 trái cây từ lô trái cây để kiểm tra, nếu không có trái thứ phẩm nào thì xếp loại 1; nếu có 1 hoặc 2 trái thứ phẩm thì xếp loại 2; nếu có hơn 2 trái thứ phẩm thì xếp loại 3. Nhiều khả năng nhất lô trái cây được phân loại mấy?

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……..…
……
…….

Bài 16. Một loại sản phẩm có chiều dài và chiều rộng là các biến ngẫu nhiên độc lập và cùng phân phối chuẩn với trung bình là 10 cm và 6 cm. Biết rằng 10% số chi tiết có chiều dài

lớn hơn 10,3 cm và 15% số chi tiết có chiều rộng nhỏ hơn 5,8 cm. Chi tiết được coi là đạt tiêu chuẩn nếu các kích thước của nó sai lệch so với kích thước trung bình không quá 0,3 cm.

a) Tìm tỷ lệ các chi tiết không đạt tiêu chuẩn?

b) Một chi tiết không đạt tiêu chuẩn. Tìm xác suất để chi tiết đó có chiều dài đạt tiêu chuẩn?

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Bài 17. Trọng lương của một sản phẩm X(g) do một máy tự động sản xuất ra với $X \backsim N(100,2)$. Sản phẩm được coi là đạt tiêu chuẩn nếu trọng lượng của nó đạt từ 98 g đến 103 g.

a) Tìm tỉ lệ sản phẩm không đạt tiêu chuẩn của máy.

b) Cho máy sản xuất 100 sản phẩm. Tính xác suất có không quá 15 sản phẩm không đạt kỹ thuật trong 100 sản phẩm này.

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Bài 18. Ở một trường Đại học, lương (tính theo năm) của giáo viên mới về trường tuân theo quy luật phân phối chuẩn với mức lương trung bình là 27989$ và độ lệch chuẩn là 3250$.

a) Tính xác suất để một giáo viên mới về trường có mức lương từ 20000$ đến 30000S.

b) Tính xác suất để một giáo viên mới về trường có mức lương nhỏ hơn 20000$.

……

……

……

……

……

……

……

……

Bài 19. Thời gian sử dụng thư viện trong 1 ngày của các sinh viên ngành Khoa học dữ liệu tuân theo phân phối chuẩn với trung bình là 96 phút và độ lệch chuẩn là 17 phút.

a) Xác suất để một sinh viên sử dụng thư viện ít nhất 120 phút trong 1 ngày là bao nhiêu?

b) Xác suất để một sinh viên sử dụng thư viện tối đa 80 phút trong 1 ngày là bao nhiêu?

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Bài 20. Gọi X (tính bằng tháng) là thời gian từ lúc vay đến lúc trả hết khoản vay của một khách hàng tại một ngân hàng. Biết $X \sim N(24, 25)$.

a) Tính tỉ lệ khách hàng trả hết khoản vay cho ngân hàng trong khoảng thời gian từ 18 đến 30 tháng.

b) Thời gian T_0 là bao nhiêu để có 99% khách hàng trả hết khoản vay cho ngân hàng trong khoảng thời gian không vượt quá T_0?

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Bài 21. Chiều cao (cm) của người dân Việt Nam là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn $N(160;\ 64)$.

a) Tính tỉ lệ người dân Việt Nam cao trên 165 cm.

b) Đội tuyển điền kinh Việt Nam dự SEAGAME gồm 5 vận động viên, tính xác suất có 2 vận động viên cao trên 165 cm.

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……